



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Relazione del corso di Interazione Persona-Calcolatore
**RIPROGETTAZIONE DI UN'APPLICAZIONE WEB
BANCARIA**

Professoressa:
Daniela Fogli

Componenti:
Singh Sahiljit (Matr. 740552)
Lublanis Matteo (Matr. 736418)

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Descrizione del Sistema	2
1.1	Categorie di Utenti	2
1.2	Principali Schermate dell'Applicazione	3
1.2.1	Schermate Utente ancora non autenticato	3
1.2.2	Schermate Cliente	5
1.2.3	Schermate Employee	8
1.2.4	Schermate Admin	10
2	Profili utente e Personas	12
2.1	Admin	12
2.1.1	Caratteristiche psicologiche	12
2.1.2	Caratteristiche di conoscenza	12
2.1.3	Caratteristiche di esperienza	13
2.1.4	Caratteristiche fisiche	13
2.1.5	Caratteristiche del lavoro e dei compiti	13
2.2	Employee	14
2.2.1	Caratteristiche psicologiche	14
2.2.2	Caratteristiche di conoscenza	14
2.2.3	Caratteristiche di esperienza	14
2.2.4	Caratteristiche fisiche	15
2.2.5	Caratteristiche del lavoro e dei compiti	15
2.3	Cliente	16
2.3.1	Caratteristiche psicologiche	16
2.3.2	Caratteristiche di conoscenza	16
2.3.3	Caratteristiche di esperienza	16
2.3.4	Caratteristiche fisiche	17
2.3.5	Caratteristiche del lavoro e dei compiti	17
2.4	Personas	18
3	Valutazione Euristica	20
4	Walkthrough Cognitivo	21
5	Riprogettazione	22
6	Esperimento con gli Utenti	23
7	Analisi dei risultati	24
8	Sviluppi Futuri	25

Capitolo 1

1 Descrizione del Sistema

L'applicazione presa in esame in questo progetto è una **web application bancaria** che fornisce funzionalità di home banking e gestione dei servizi bancari di base. L'applicazione si propone di coprire tre principali aree di utilizzo, ciascuna destinata a una specifica categoria di utenti:

1.1 Categorie di Utenti

Clienti

I clienti della banca possono accedere a un'interfaccia intuitiva per gestire le principali operazioni bancarie online, come:

- Visualizzazione del saldo e della lista movimenti;
- Bonifici e trasferimenti di denaro;
- Gestione dei propri dati anagrafici.

Employee

I dipendenti della banca possono accedere a un pannello dedicato che consente di:

- Visualizzare e modificare i dati dei clienti;
- Gestire operazioni richieste dai clienti in filiale;
- Gestire le credenziali per l'accesso dei clienti.

Admin

Gli admin hanno accesso completo alla gestione dell'utenza e delle funzionalità del sistema, con la possibilità di:

- Creare, modificare e cancellare account (clienti e employee);
- Gestire le assegnazioni fra clienti e employee;
- Monitorare le attività del sistema.

1.2 Principali Schermate dell'Applicazione

1.2.1 Schermate Utente ancora non autenticato

La Homepage presenta un bottone in alto a sinistra che permette all'utente di accedere.

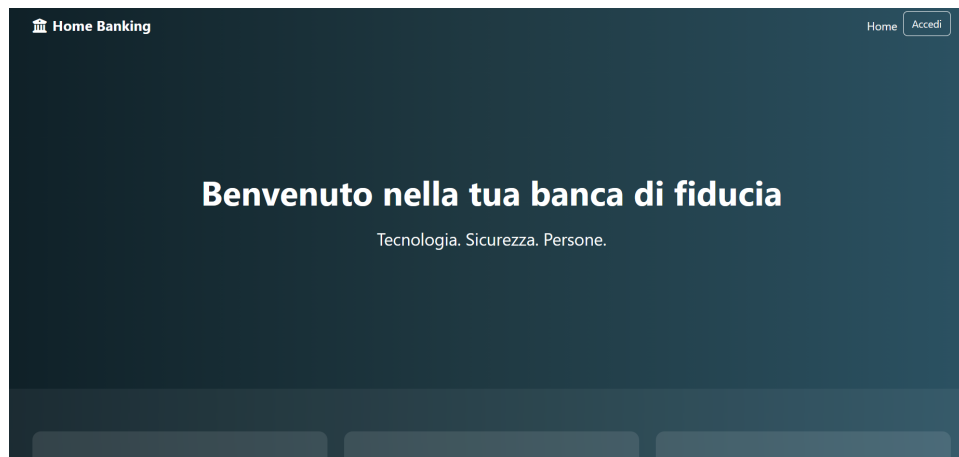


Figura 1: Homepage

Una volta cliccato il bottone di login, l'utente vedrà due opzioni:

- Accesso come cliente;
- Accesso come lavoratore (ovvero come employee oppure admin);

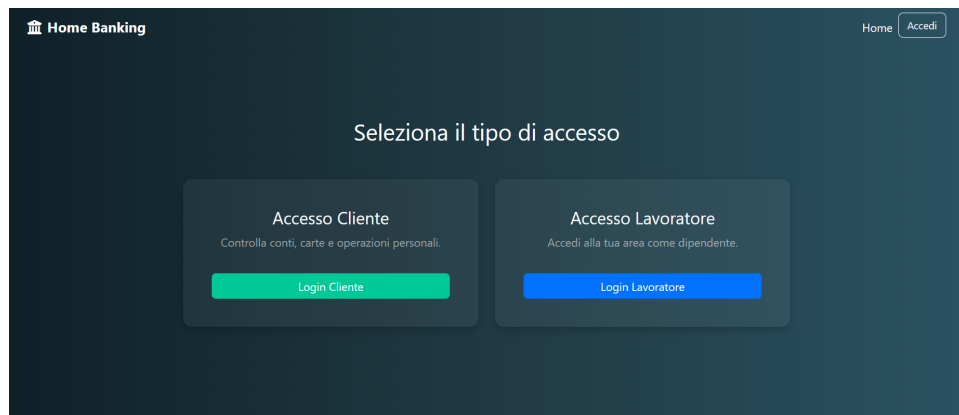
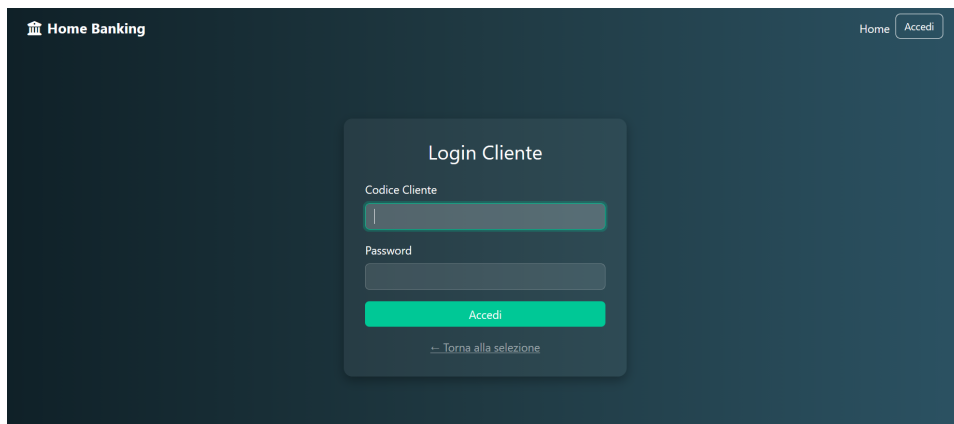


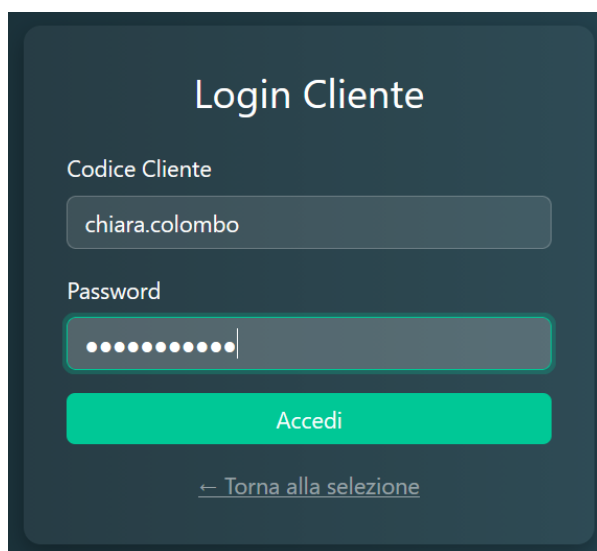
Figura 2: Schermata per selezionare la tipologia di accesso

Nella pagina di login l'utente potrà inserire username e password.



The screenshot shows a dark-themed login page for 'Home Banking'. In the top left corner, there is a logo and the text 'Home Banking'. In the top right corner, there are links for 'Home' and 'Accedi'. The main content is a central card titled 'Login Cliente'. It contains two input fields: 'Codice Cliente' and 'Password'. The 'Accedi' button is highlighted in green. Below the button is a link that says '← Torna alla selezione'.

Figura 3: Schermata login



This screenshot shows the same login page as Figure 3, but with the fields filled. The 'Codice Cliente' field contains the text 'chiara.colombo'. The 'Password' field is masked with 12 dots. The 'Accedi' button remains green, and the '← Torna alla selezione' link is still visible at the bottom.

Figura 4: Schermata login compilata

1.2.2 Schermate Cliente

Nella dashboard dell'utente sono presenti:

- Una sezione con informazioni sul conto;
- Una sezione con alcune azioni possibili (vedi dopo);
- Ultime transazioni;

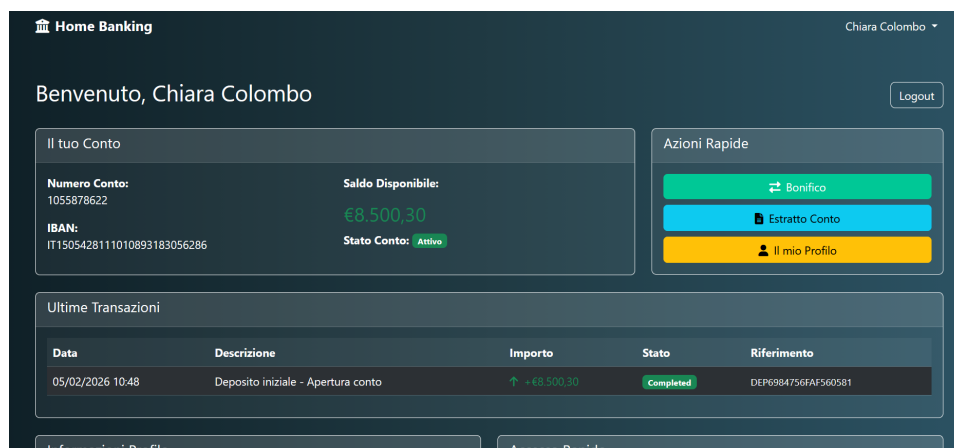


Figura 5: Dashboard cliente

Nella sezione azioni rapide abbiamo in particolare:

- Il bottone "Bonifico" che permette di:
 - Effettuare un bonifico
- Il bottone "Il mio conto" che permette di:
 - Visualizzare statistiche
 - Visualizzare i dettagli conto
 - Usare dei filtri per la ricerca
 - Visualizzare l'estratto conto
- Il bottone "Il mio Profilo" che permette di:
 - Reimpostare la password
 - Modificare informazioni personali
 - Gestire la domanda di sicurezza

Il Mio Profilo

Modifica
Dashboard

Informazioni Personali

Nome Completo: Chiara Colombo
Telefono: +39 333 2222006

Username: chiara.colombo
Ruolo: Client

Email: chiara.colombo@email.com
Membro dal: 05/02/2026

Indirizzo: Via Milano 88, 40100 Bologna

Il Mio Conto

Numero Conto: 1055878622
Saldo: €8.500,30

IBAN: IT1505428111010893183056286
Stato: Attivo

Sicurezza

Password:
Domanda di Sicurezza: Configurata

Cambia Password
Gestisci Sicurezza

Modifica Profilo
Cambia Password
Sicurezza

Figura 6: Schermata "il mio profilo"

Cambia Password

Torna al Profilo

Sicurezza: Scegli una password sicura di almeno 8 caratteri.

Password Attuale *

.....

Nuova Password *

.....

Conferma Nuova Password *

.....

Minimo 8 caratteri

Le password corrispondono

Annulla

Cambia Password

Figura 7: Schermata "Cambia password"

Nuovo Bonifico

Torna alla Dashboard

Il tuo conto
IBAN: IT3405428111010069437771525
Saldo disponibile: €8.247,60

IBAN Beneficiario *

IT32 0542 8111 0101 1717 8874 989

Nome Beneficiario

Davide Russo

Inserisci l'IBAN del beneficiario

Caratteri inseriti: 27 di IBAN italiano valido

Importo (€) *

€

234,85

Importo minimo: €0,01 - Massimo: €50.000,00

Causale *

Rimborso spese

Evita caratteri speciali (accenti, simboli strani)

Riepilogo Bonifico

Beneficiario: Davide Russo

Importo: €234,85

IBAN: IT32 0542 8111 0101 1717 8874 989

Causale: Rimborso spese

⚠ **Attenzione:** Il bonifico verrà eseguito immediatamente dopo aver cliccato "Esegui Bonifico". Verifica attentamente tutti i dati.

✕ Annulla

✓ Esegui Bonifico

Figura 8: Schermata "Bonifico"

Dettagli Conto

Intestatario: Chiara Colombo

Numero Conto: 1055878622

IBAN: IT1505428111010893183056286

Saldo Disponibile:

€8.500,30

Stato: Attivo

Statistiche Periodo

Totale Transazioni: 1

Entrate: €8.500,30

Uscite: €0,00

Media Transazione: €8.500,30

Filtri Ricerca

Dal

gg / mm / aaaa

Al

gg / mm / aaaa

Tipo

Tutti

Importo Min

Importo Max

Q Filtra

X Reset

Esporta CSV

Movimenti del Conto

10 per pagina

Data	Descrizione	Tipo	Importo	Stato	Riferimento	Azioni
05/02/2026 10:48:15	Deposito iniziale - Apertura conto	Deposito	↑ +€8.500,30	Completato	DEP6984756FAF560581	

Visualizzati 1 - 1 di 1 movimenti

Figura 9: Schermata "Il mio Conto"

1.2.3 Schermate Employee

La dashboard degli employee presenta 4 operazioni principali:

- "I miei Clienti": Permette di visualizzare il sottoinsieme dei clienti della banca assegnati all'addetto
- "Operazioni universali": Operazioni che l'addetto può eseguire su qualunque cliente della banca (prelievi e depositi)
- "Transazioni": Sono le transazioni dei clienti che l'addetto gestisce
- "Recupero credenziali": Opzione che permette al cliente di recarsi in banca e richiedere il reset al proprio referente

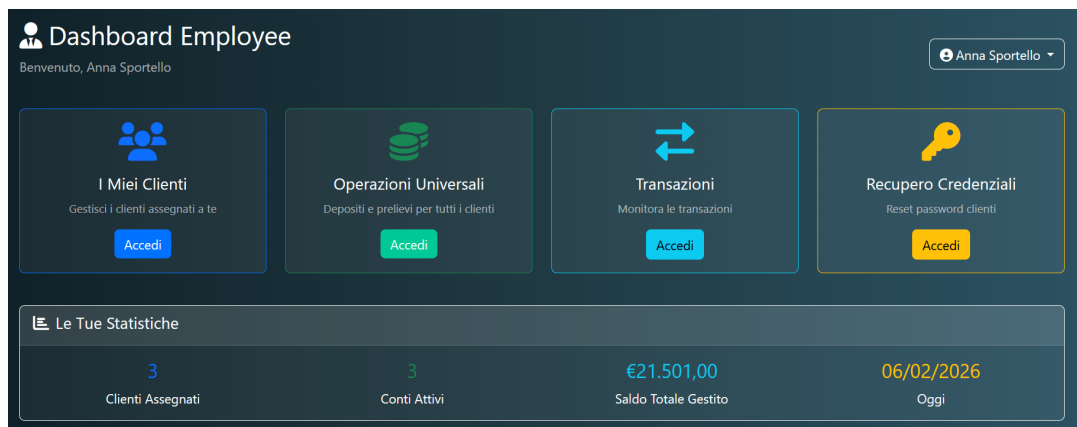


Figura 10: Dashboard employee

Nella sezione "I miei Clienti" per ogni cliente è presente una riga con:

- Alcune informazioni sul cliente
- Numero di conto e saldo del cliente
- Stato del conto e data di attivazione
- 4 shortcuts:
 - Visualizza: Presenta una schermata con tutti i dettagli del cliente e tutte le operazioni che si possono effettuare sul cliente
 - Modifica: Permette di modificare le informazioni personali del cliente
 - Deposito: Per effettuare un deposito in filiale
 - Bonifico: Per effettuare un bonifico tramite l'addetto in banca

Clienti Assegnati (3)

Solo i clienti assegnati a te

Franco Verdi

franco.verdi

franco.verdi@email.com

Conto:

1094413171

€7.500,75

Attivo

05/02/2026

Laura Neri

laura.neri

laura.neri@email.com

Conto:

1084522143

€2.000,25

Attivo

05/02/2026

Alessandro Ferrari

alessandro.ferrari

alessandro.ferrari@email.com

Conto:

1064972323

€12.000,00

Attivo

05/02/2026

Figura 11: Clienti assegnati

Franco Verdi

Modifica

Torna alla Lista

Informazioni Personali

Nome Completo: Franco Verdi

Stato: Attivo

Username: franco.verdi

Registrato: 05/02/2026 10:48

Email: franco.verdi@email.com

Ultimo Aggiornamento: 05/02/2026 10:48

Telefono: +39 333 2222003

Indirizzo: Piazza San Marco 789, 30100 Venezia

Conto Corrente

Numero Conto: 1094413171

Saldo: €7.500,75

IBAN: IT908542811108074371138719

Stato Conto: Attivo

Transazioni Recenti

Data	Tipo	Descrizione	Importo	Stato
05/02/2026 10:48	Entrata	Deposito iniziale - Apertura conto	+€7.500,75	Completed

Statistiche

Totale Transazioni: 1

Entrate Totali: €7.500,75

Uscite Totali: €0,00

Saldo Corrente: €7.500,75

Ultima Transazione: 05/02/2026 10:48

Azioni

Modifica Cliente

Deposita Fondi

Preleva Fondi

Crea Bonifico

Reset Password

Sospendi Cliente

Figura 12: Schermata di dettaglio di un singolo cliente con tutte le operazioni possibili

1.2.4 Schermate Admin

La dashboard admin contiene 6 sezioni principali:

- Gestione utenti: Vedi dopo
- Transazioni: Sezione con le transazioni di tutti i clienti della banca
- Assegnazioni: Sezione per gestire le assegnazioni tra cliente e employee
- Recupero credenziali: Sezione per resettare username e password per ogni cliente
- Report: Sezione con report e statistiche
- Conti: Lista di tutti i clienti e i loro conti con la possibilità di bloccare/sbloccare il conto

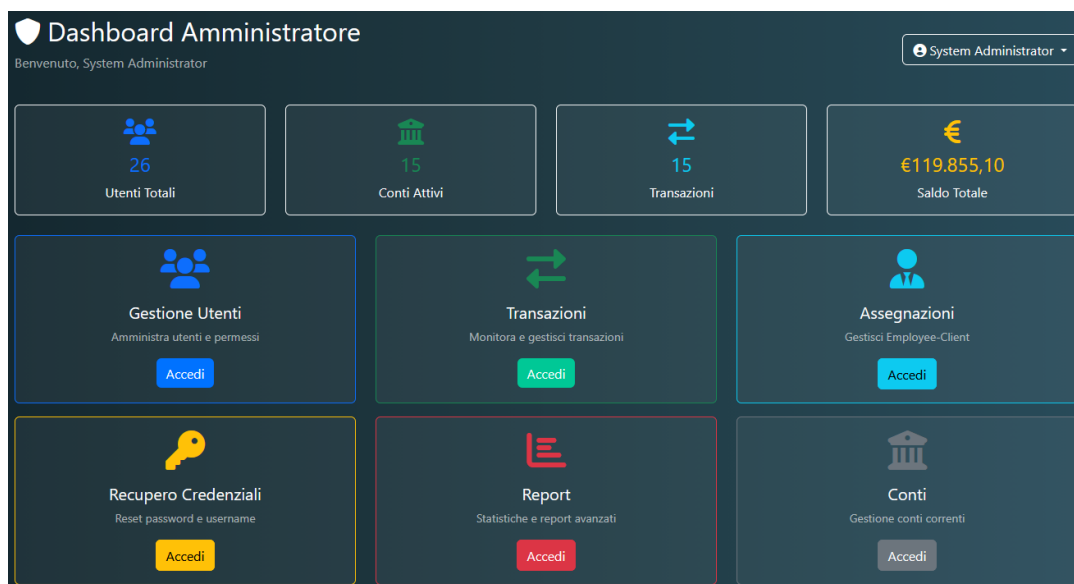


Figura 13: Dashboard admin

Nella sezione gestione utenti per ogni utente della banca abbiamo al più 4 shortcut:

- Se l'utente è un admin:
 - Si può visualizzare le informazioni personali
- Se l'utente è un employee:
 - Si può visualizzare le informazioni personali
 - Si può modificare le informazioni personali
 - Si può eliminare l'employee
- Se l'utente è un cliente:
 - Si può visualizzare le informazioni personali
 - Si può modificare le informazioni personali
 - Si può eliminare il cliente
 - Si può attivare il conto di un cliente se non ancora attivo
 - Si può Bloccare/Sbloccare un conto

	Mario Rossi cliente1	cliente@test.com	Cliente	Nessun Conto	Attivo	05/02/2026 1 day ago	    Conto
	Giulia Bianchi dipendente1	dipendente@test.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Marco Amministratore admin.sistema	admin.sistema@homebanking.com	Amministratore	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	
	Laura Sicurezza admin.sicurezza	admin.sicurezza@homebanking.com	Amministratore	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	
	Giuseppe Operazioni admin.operazioni	admin.operazioni@homebanking.com	Amministratore	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	
	Anna Sportello emp.sportello1	sportello1@homebanking.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Roberto Consulente emp.consulente1	consulente1@homebanking.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Sofia Assistenza emp.assistenza1	assistenza1@homebanking.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Francesco BackOffice emp.backoffice1	backoffice1@homebanking.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Elena Controlli emp.controlli1	controlli1@homebanking.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Mario Rossi mario.rossi	mario.rossi@email.com	Cliente	Attivo 1081179411 10/02/2026	Attivo	05/02/2026 1 day ago	   

Figura 14: Lista utenti

2 Profili utente e Personas

In questo capitolo verranno descritte le diverse tipologie di utenti che interagiranno con l'applicazione. L'analisi dei profili utente costituirà una base fondamentale per le fasi successive del progetto, in particolare per la valutazione euristica e per le attività di riprogettazione dell'interfaccia.

Come detto prima le tipologie di utente sono 3: Admin, Employee e Cliente

2.1 Admin

L'admin è colui che può utilizzare l'applicazione per eseguire qualsiasi tipo di procedura in quanto possiede i permessi più alti.

2.1.1 Caratteristiche psicologiche

Caratteristica	Tipologia
Stile cognitivo	Analitico, verbale, astratto
Attitudine	Neutrale
Motivazione	Alta

Tabella 1: Caratteristiche psicologiche dell'admin

2.1.2 Caratteristiche di conoscenza

Caratteristica	Tipologia
Livello di alfabetizzazione	Buon livello
Titolo di studio	Laurea
Abilità dattilografica	Alta
Linguaggio nativo	Italiano
Alfabetizzazione informatica	Alta

Tabella 2: Caratteristiche di conoscenza dell'admin

2.1.3 Caratteristiche di esperienza

Caratteristica	Tipologia
Esperienza del compito	Esperto
Esperienza sulla applicazione	Medio
Esperienza dei sistemi informatici	Media
Uso di altri sistemi	Scarso

Tabella 3: Caratteristiche di esperienza dell'admin

2.1.4 Caratteristiche fisiche

Caratteristica	Tipologia
Daltonismo	Sì/No
Manualità	Variabile
Disabilità	Sì/No

Tabella 4: Caratteristiche fisiche dell'admin

2.1.5 Caratteristiche del lavoro e dei compiti

Caratteristica	Tipologia
Uso sistema	Obbligatorio
Frequenza d'uso	Media
Addestramento di base	Obbligatorio formale
Categorie di lavoro	Manager
Uso di altri strumenti	No
Frequenza del turnover	Basso
Importanza del compito	Alto
Struttura del compito	Media

Tabella 5: Caratteristiche del lavoro e dei compiti dell'admin

2.2 Employee

L'employee è colui che lavora per la banca allo sportello. Può svolgere svariati compiti poiché possiede un livello medio di permessi.

2.2.1 Caratteristiche psicologiche

Caratteristica	Tipologia
Stile cognitivo	Variabile
Attitudine	Neutrale
Motivazione	Alta

Tabella 6: Caratteristiche psicologiche dell'employee

2.2.2 Caratteristiche di conoscenza

Caratteristica	Tipologia
Livello di alfabetizzazione	Livello medio/Buon livello
Titolo di studio	Superiore
Abilità dattilografica	Alta
Linguaggio nativo	Italiano
Alfabetizzazione informatica	Moderata

Tabella 7: Caratteristiche di conoscenza dell'employee

2.2.3 Caratteristiche di esperienza

Caratteristica	Tipologia
Esperienza del compito	Medio
Esperienza sulla applicazione	Medio
Esperienza dei sistemi informatici	Media
Uso di altri sistemi	Scarso

Tabella 8: Caratteristiche di esperienza dell'employee

2.2.4 Caratteristiche fisiche

Caratteristica	Tipologia
Daltonismo	Sì/No
Manualità	Variabile
Disabilità	Sì/No

Tabella 9: Caratteristiche fisiche dell'employee

2.2.5 Caratteristiche del lavoro e dei compiti

Caratteristica	Tipologia
Uso sistema	Obbligatorio
Frequenza d'uso	Alta
Addestramento di base	Obbligatorio formale
Categorie di lavoro	Impiegato
Uso di altri strumenti	Attrezzature d'ufficio
Frequenza del turnover	Basso
Importanza del compito	Alto
Struttura del compito	Media

Tabella 10: Caratteristiche del lavoro e dei compiti dell'employee

2.3 Cliente

Il cliente è colui che vuole usufruire dei servizi della banca da casa. La clientela può essere molto variegata in quanto chiunque potrebbe voler usufruire dei servizi online.

2.3.1 Caratteristiche psicologiche

Caratteristica	Tipologia
Stile cognitivo	Variabile
Attitudine	Variabile
Motivazione	Alta

Tabella 11: Caratteristiche psicologiche del cliente

2.3.2 Caratteristiche di conoscenza

Caratteristica	Tipologia
Livello di alfabetizzazione	Livello Medio/Buon Livello
Titolo di studio	Variabile
Abilità dattilografica	Media/Alta
Linguaggio nativo	Variabile
Alfabetizzazione informatica	Variabile

Tabella 12: Caratteristiche di conoscenza del cliente

2.3.3 Caratteristiche di esperienza

Caratteristica	Tipologia
Esperienza del compito	Nuovo nel campo/Medio
Esperienza sulla applicazione	Novizio/Medio
Esperienza dei sistemi informatici	Variabile
Uso di altri sistemi	Scarso

Tabella 13: Caratteristiche di esperienza del cliente

2.3.4 Caratteristiche fisiche

Caratteristica	Tipologia
Daltonismo	Sì/No
Manualità	Variabile
Disabilità	Sì/No

Tabella 14: Caratteristiche fisiche del cliente

2.3.5 Caratteristiche del lavoro e dei compiti

Caratteristica	Tipologia
Uso sistema	Facoltativo
Frequenza d'uso	Bassa
Addestramento di base	Nessuno
Categorie di lavoro	Variabile
Uso di altri strumenti	No
Frequenza del turnover	Variabile
Importanza del compito	Alto
Struttura del compito	Media

Tabella 15: Caratteristiche del lavoro e dei compiti del cliente

2.4 Personas



Giovanni Sberli

"Il mio compito è assicurarmi che ogni operazione sia conforme e che la filiale raggiunga i suoi obiettivi senza intoppi."

Età: 35 anni	Paese: Italia
Sesso: M	Livello istruzione: Laureato
Stato coniugale: Sposato	Occupazione: Direttore di Filiale

BIOGRAFIA

52 anni, laurea in Economia. Ha anni di esperienza nel settore bancario. Ha un approccio analitico e formale. Usa il sistema non per l'operatività minuta, ma per la supervisione

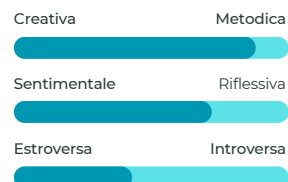
MOTIVAZIONE/OBIETTIVI

Garantire che la filiale operi a norma di legge. Monitorare la produttività dei suoi dipendenti.

CARATTERE

Autorevole, meticoloso e formale. Ha un'alta motivazione ma poca pazienza per i software che non sono chiari sui rischi.

PERSONALITÀ



HOBBIES



FOTOGRAFIA



VIAGGI



BUSINESS

FRUSTRAZIONI

Ricevere troppe notifiche irrilevanti; non trovare subito i dati per le verifiche di conformità; interfacce che non distinguono tra operazioni ordinarie e critiche.

TEMPO DI UTILIZZO

Giovanni utilizza l'applicazione poche volte al giorno, principalmente per monitorare la situazione globale.

SOCIAL NETWORKS



SKILLS



3 Valutazione Euristica

4 Walkthrough Cognitivo

5 Riprogettazione

6 Esperimento con gli Utenti

7 Analisi dei risultati

8 **Sviluppi Futuri**

Elenco delle figure

1	Homepage	3
2	Schermata per selezionare la tipologia di accesso	3
3	Schermata login	4
4	Schermata login compilata	4
5	Dashboard cliente	5
6	Schermata "il mio profilo"	6
7	Schermata "Cambia password"	6
8	Schermata "Bonifico"	7
9	Schermata "Il mio Conto"	7
10	Dashboard employee	8
11	Clienti assegnati	9
12	Schermata di dettaglio di un singolo cliente con tutte le operazioni possibili	9
13	Dashboard admin	10
14	Lista utenti	11

Elenco delle tabelle

1	Caratteristiche psicologiche dell'admin	12
2	Caratteristiche di conoscenza dell'admin	12
3	Caratteristiche di esperienza dell'admin	13
4	Caratteristiche fisiche dell'admin	13
5	Caratteristiche del lavoro e dei compiti dell'admin	13
6	Caratteristiche psicologiche dell'employee	14
7	Caratteristiche di conoscenza dell'employee	14
8	Caratteristiche di esperienza dell'employee	14
9	Caratteristiche fisiche dell'employee	15
10	Caratteristiche del lavoro e dei compiti dell'employee	15
11	Caratteristiche psicologiche del cliente	16
12	Caratteristiche di conoscenza del cliente	16
13	Caratteristiche di esperienza del cliente	16
14	Caratteristiche fisiche del cliente	17
15	Caratteristiche del lavoro e dei compiti del cliente	17